Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Les polynômes

TC — Tronc commun | Polynômes | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Définition et degré d'un polynôme, égalité de polynômes, racine, division par $x - a$ et factorisation.

Objectifs du cours

- Déterminer le degré d'un polynôme.
- Reconnaître une racine et diviser par $x - a$.
- Factoriser un polynôme.

1. Définition

Définition

Un polynôme est une expression $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ avec $a_n \neq 0$; n est son **degré**. Deux polynômes sont égaux s'ils ont même degré et mêmes coefficients.

Remarque

Le degré d'un produit est la somme des degrés : $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$.

2. Racine et factorisation

Propriété

a est une **racine** de P si $P(a) = 0$. Alors $P(x)$ est divisible par $x - a$: il existe Q tel que $P(x) = (x - a)Q(x)$ avec $\deg Q = \deg P - 1$. Le reste de la division de $P(x)$ par $x - a$ est $P(a)$.

Exemple

Factoriser $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

1. $P(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$ donc 1 est racine.
2. Par division (ou Horner) : $P(x) = (x - 1)(x^2 - x - 6)$.
3. $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$ donc $P(x) = (x - 1)(x - 3)(x + 2)$.

L'essentiel à retenir

- $P(a) = 0 \iff (x - a)$ divise $P(x)$.
- Le reste de la division par $x - a$ est $P(a)$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Degré d'un produit

Quel est le degré de $(x^2+1)(2x^3-x)$?

Exercice 2 : Valeur d'un polynôme

$P(x) = 2x^3 - 3x + 1$. Calculer $P(2)$.

Exercice 3 : Reste de la division

Quel est le reste de la division de $x^2 + 3x + 5$ par $x - 1$?

Exercice 4 : Factorisation

Factoriser $P(x) = x^3 - 7x + 6$ sachant que 1 en est une racine.

a) $(x-1)(x-2)(x+3)$ **b)** $(x-1)(x+2)(x-3)$ **c)** $(x-1)^2(x+6)$

d) $(x+1)(x-2)(x-3)$

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Degré d'un produit

1. Le degré vaut $2 + 3 = 5$.

Réponse : 5

Exercice 2 : Valeur d'un polynôme

1. $P(2) = 16 - 6 + 1 = 11$.

Réponse : 11

Exercice 3 : Reste de la division

1. $P(1) = 1 + 3 + 5 = 9$.

Réponse : 9

Exercice 4 : Factorisation

1. $P(x) = (x-1)(x^2+x-6)$.
2. $x^2+x-6 = (x-2)(x+3)$ donc $P(x) = (x-1)(x-2)(x+3)$.

Réponse : a) $(x-1)(x-2)(x+3)$